РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

Отчёт по лабораторной работе №5

Архитектура Компьютеров и Операционные Системы

Студент: ТУЙИШИМЕ Тьерри

Группа: НКАбд-05-25

Содержание

1 Цель работы 3
2 Задание 3
3 Выполнение лабораторной работы 3
3.1 Установка и Настройка Pass 3
3.2 Настройка интерфейса с броузером 4
3.3 Сохранение пароля 5
3.4 Управление файлами конфигурации 6
3.4.1 Дополнительное программное обеспечение 6
3.5 Установка бинарного файла 7
3.6 Создание собственного репозитория 7
3.7 Подключение репозитория к своей системе 7
3.8 Использование chezmoi на нескольких машинах 8
3.9 Ежедневные операции с chezmoi 9
4 Выводы 11
Список литературы 11

1 Цель работы

Цель данной работы – настроика рабочей среды с помощью менеджера паролей pass и конфигурации chezmoi.

2 Задание

1. Установитв и настроить Pass
2. Настроить интерфейс с броузером
3. Управление файлами конфигурации
4. Использовать chezmoi на нескольких машинах

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Установка и Настройка Pass

С помощью командой dnf install через суперпользователя устанавливаю pass, pass-otp и gopass:

```
Micaca@Micaca:~$ sudo dnf install pass pass-otp
[sudo] password for Micaca:
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Package                    Arch    Version                    Repository          Size
Installing:
 pass                      noarch  1.7.4-17.fc43              fedora         129.0 KiB
 pass-otp                  noarch  1.2.0-18.fc43              fedora          59.1 KiB
Installing dependencies:
 liboath                   x86_64  2.6.12-3.fc43              fedora          89.7 KiB
 oathtool                  x86_64  2.6.12-3.fc43              fedora          85.9 KiB
 qrencode                  x86_64  4.1.1-11.fc43              fedora          37.6 KiB

Transaction Summary:
 Installing:         5 packages

Total size of inbound packages is 205 KiB. Need to download 205 KiB.
After this operation, 401 KiB extra will be used (install 401 KiB, remove 0 B).
Is this ok [y/N]:
```

Рис. 1: Установка pass pass-otp

```
Micaca@Micaca:~$ sudo dnf install gopass
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Package                    Arch    Version                    Repository          Size
Installing:
 gopass                    x86_64  1.16.1-1.fc43              updates         21.9 MiB
Installing dependencies:
 fish                      x86_64  4.2.0-2.fc43               updates         39.3 MiB
 ncurses-term              noarch  6.5-7.20250614.fc43        fedora           1.8 MiB

Transaction Summary:
 Installing:         3 packages

Total size of inbound packages is 18 MiB. Need to download 18 MiB.
After this operation, 63 MiB extra will be used (install 63 MiB, remove 0 B).
Is this ok [y/N]:
```

Рис. 2: Установка gopass

Создаю новый ключ GPG поскольку команда gpg –list-secret-keys ничего не выводила:

```
Micaca@Micaca:~$ gpg --list-secret-keys
gpg: directory '/home/Micaca/.gnupg' created
gpg: /home/Micaca/.gnupg/trustdb.gpg: trustdb created
Micaca@Micaca:~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.9; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Please select what kind of key you want:
   (1) RSA and RSA
   (2) DSA and Elgamal
```

Рис. 3: Создание ключа GPG

```
public and secret key created and signed.

pub   rsa4096 2026-03-14 [SC]
      A2475C8EEA502EF30DE29ACD6D5562561C2B5964
uid                      Туйишиме Тьерри <1132255025@rudn.ru>
sub   rsa4096 2026-03-14 [E]

Micaca@Micaca:~$
```

Рис. 4: Созданные ключи

С помощью pass init, инициализирую хранилище указывая свой адрес электроной почты и создаю структуру git (pass git init) для синхронирования:

```
Micaca@Micaca:~$ pass init 1132255025@rudn.ru
mkdir: created directory '/home/Micaca/.password-store/'
Password store initialized for 1132255025@rudn.ru
Micaca@Micaca:~$ pass git init
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
```

Рис. 5: Инициализирование хранилище

Перехожу в ~/.password-store для посмотра статуса синхронизации:

```
Micaca@Micaca:~$ cd ~/.password-store
Micaca@Micaca:~/.password-store$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
Micaca@Micaca:~/.password-store$
```

Рис. 6: посмотр статуса синхронизации

3.2 Настройка интерфейса с броузером

Добавляю плагин browserpass для firefox через броузера:

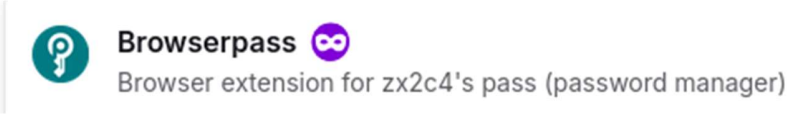

Рис. 7: Добавлен плагин

Для взаимодействия с броузером используется интерфейс native messaging. Поэтому кроме плагина к броузеру устанавливается программа, обеспечивающая интерфейс native messaging. Делаю это через терминала

```
Micaca@Micaca:~/.password-store$ sudo dnf copr enable maximbaz/browserpass
[sudo] password for Micaca:
 https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rp 100% | 484.0   B/s | 564.0   B |  00m01s
Enabling a Copr repository. Please note that this repository is not part
of the main distribution, and quality may vary.
```

Рис. 8: Включение репозитория Copr

```
Micaca@Micaca:~/.password-store$ sudo dnf install browserpass
Updating and loading repositories:
 Copr repo for browserpass owned by maximba 100% |  58.0   B/s |   1.5 KiB |  00m27s
Repositories loaded.
```

Рис. 9: Установка browserpass native

3.3 Сохранение пароля

Добавляю новый пароль в файле, который будет использоваться для хранения пароля. Этот файл находится в каталоге, определяющее файловую структуру для вашего хранилища паролей.

```
Micaca@Micaca:~/.password-store$ pass insert BrowserPass/Passwords.txt
mkdir: created directory '/home/Micaca/.password-store/BrowserPass'
Enter password for BrowserPass/Passwords.txt:
Retype password for BrowserPass/Passwords.txt:
[master 1cbf772] Add given password for BrowserPass/Passwords.txt to store.
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 BrowserPass/Passwords.txt.gpg
Micaca@Micaca:~/.password-store$
```

Рис. 10: Добавление пароля

При запуске pass BrowserPass/Passwords.txt, выводится запрос подтвердить созданный пароль:

```
Введите фразу-пароль для разблокировки секретного ключа OpenPGP:
"wakutaipa <1032239009@pfur.ru>"
4096-битный ключ RSA, идентификатор 253124DB95BA0F4B,
создан 2024-03-12 (идентификатор главного ключа D1173F4A7596048E).

Фраза-пароль: ***********

        <OK>                          <Отмена (C)>
```

Рис. 11: Подтверждение созданного пароля

Заменяю существующий пароль с помощью pass generate –in-place Passwords.txt

```
Micaca@Micaca:~/.password-store$ pass generate --in-place BrowserPass/Passwords.txt
[master 0f12a7a] Replace generated password for BrowserPass/Passwords.txt.
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
The generated password for BrowserPass/Passwords.txt is:
03y2cQUc1s#El1[eUB@y`_"E>
Micaca@Micaca:~/.password-store$
```

Рис. 12: Замена пароля

3.4 Управление файлами конфигурации

3.4.1 Дополнительное программное обеспечение

Устанавливаю дополнительное программное обеспечение:

```
Micaca@Micaca:~/.password-store$ sudo dnf -y install dunst fontawesome-fonts powerli
ne-fonts fuzzel swaylock kitty waybar swaybg wl-clipboard mpv grim slurp
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Package "wl-clipboard-2.2.1-5.fc43.x86_64" is already installed.

Package                    Arch    Version                  Repository        Size
Installing:
 dunst                     x86_64  1.13.1-1.fc43            updates      355.6 KiB
 fontawesome4-fonts        noarch  1:4.7.0-25.fc43          fedora       296.6 KiB
 fuzzel                    x86_64  1.14.0-1.fc43            updates      324.2 KiB
 grim                      x86_64  1.5.0-2.fc43             fedora        49.5 KiB
 kitty                     x86_64  0.43.1-3.fc43            updates       13.8 MiB
 mpv                       x86_64  0.40.0-3.fc43            fedora         4.4 MiB
```

Рис. 13: Установка дополнительного программного обеспечения

Установливаю шрифты iosevka. Для этого надо включть copr peterwu/iosevka и искать iosevka:

```
Micaca@Micaca:~/.password-store$ sudo dnf copr enable peterwu/iosevka
 https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rp 100% | 370.0   B/s | 434.0   B |  00m01s
Enabling a Copr repository. Please note that this repository is not part
of the main distribution, and quality may vary.

The Fedora Project does not exercise any power over the contents of
this repository beyond the rules outlined in the Copr FAQ at
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>
,
and packages are not held to any quality or security level.

Please do not file bug reports about these packages in Fedora
Bugzilla. In case of problems, contact the owner of this repository.
Is this ok [y/N]: y
Micaca@Micaca:~/.password-store$
```

Рис. 14: Включение copr peterwu/iosevka

```
Micaca@Micaca:~/.password-store$ dnf search iosevka
Updating and loading repositories:
 Copr repo for iosevka owned by peterwu     100% | 506.0   B/s |  21.6 KiB |  00m44s
Repositories loaded.
Matched fields: name (exact)
 iosevka.src    Slender typeface for code, from code.
Matched fields: name
 iosevka-aile.src       Slender typeface for code, from code.
```

Рис. 15: Поиск iosevka

```
Micaca@Micaca:~/.password-store$ sudo dnf install iosevka-fonts
Updating and loading repositories:
 Copr repo for iosevka 100% [==================] |   0.0   B/s |  20.3 KiB |  00m00s
```

Рис. 16: Установка шрифты

3.5 Установка бинарного файла

Скрипт определяет архитектуру процессора и операционную систему и скачивает необходимый файл, поэтому я просто запускаю sh -c “$(wget -qO- chezmoi.io/get)”:

```
Micaca@Micaca:~/.password-store$ sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
info found chezmoi version 2.70.0 for latest/linux/amd64
info found glibc version 2.42
info installed bin/chezmoi
Micaca@Micaca:~/.password-store$
```

Рис. 17: Установка chezmoi

3.6 Создание собственного репозитория

С помощью утилита gh я создаю новый репозиторий dotfiles по шаблону yamadharma

```
Micaca@Micaca:~/.password-store$ gh repo create dotfiles --template="yamadharma/dotf
iles-template" --public
✓ Created repository micacathierry/dotfiles on github.com
  https://github.com/micacathierry/dotfiles
Micaca@Micaca:~/.password-store$
```

Рис. 18: Создание репозиторий

3.7 Подключение репозитория к своей системе

Chezmoi является клоном репозитория dotfiles. Инициализирую его:

```
Micaca@Micaca:~/.password-store$ chezmoi init https://github.com/micacathierry/dotfi
les.git
bash: chezmoi: command not found...
Install package 'chezmoi' to provide command 'chezmoi'? [N/y] y


 * Waiting in queue...

 * Loading list of packages....
The following packages have to be installed:
 chezmoi_2.69.4-1.fc43.x86_64  Manage your dotfiles across multiple diverse machines
Proceed with changes? [N/y] y


 * Waiting in queue...
 * Waiting for authentication...
 * Waiting in queue...
 * Downloading packages...
 * Requesting data...
```

Рис. 19: Инициализирование Chezmoi

Проверяю какие изменения внесёт chezmoi в домашний каталог, запуская chezmoi diff:

```
+# _fpp() {
+#   tmux capture-pane -J -S - -E - -b "fpp-$1" -t "$1"
+#   tmux split-window -c "$2" "'$TMUX_PROGRAM' ${TMUX_SOCKET:+-S "$TMUX_SOCKET"} sh
ow-buffer -b 'fpp-$1' | fpp || true; '$TMUX_PROGRAM' ${TMUX_SOCKET:+-S "$TMUX_SOCKET
"} delete-buffer -b 'fpp-$1'"
+# }
+#
+# "$@"
diff --git a/.config/tmux/tmux.conf.local b/.config/tmux/tmux.conf.local
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..7a898f3b4111935ae7eea690aa0985aab29a
b2d1
--- /dev/null
+++ b/.config/tmux/tmux.conf.local
@@ -0,0 +1,476 @@
+# : << EOF
```

Рис. 20: Проверка изменений

Применяю изменения запускав chezmoi apply -v:

```
+# _fpp() {
+#   tmux capture-pane -J -S - -E - -b "fpp-$1" -t "$1"
+#   tmux split-window -c "$2" "'$TMUX_PROGRAM' ${TMUX_SOCKET:+-S "$TMUX_SOCKET"} sh
ow-buffer -b 'fpp-$1' | fpp || true; '$TMUX_PROGRAM' ${TMUX_SOCKET:+-S "$TMUX_SOCKET
"} delete-buffer -b 'fpp-$1'"
+# }
+#
+# "$@"
diff --git a/.config/tmux/tmux.conf.local b/.config/tmux/tmux.conf.local
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..7a898f3b4111935ae7eea690aa0985aab29a
b2d1
--- /dev/null
+++ b/.config/tmux/tmux.conf.local
@@ -0,0 +1,476 @@
+# : << EOF
```

Рис. 21: Применение изменений

3.8 Использование chezmoi на нескольких машинах

На другой машине я устанавливаю chezmoi

```
Micaca@Micaca:~
Micaca@Micaca:~$ sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
info found chezmoi version 2.70.0 for latest/linux/amd64
info found glibc version 2.42
info installed bin/chezmoi
Micaca@Micaca:~$
```

Рис. 22: Установка chezmoi на другой машине

Далее инициализирую chezmoi со своём репозиторием dotfiles:

```
Micaca@Micaca:~$ chezmoi init https://github.com/micacathierry/dotfiles.git
Micaca@Micaca:~$
```

Рис. 23: Инициализирование Chezmoi на другой машине

Проверяю какие изменения внесёт chezmoi в домашний каталог, запуская chezmoi diff:

```
#   case "$_uname_s" in
#     *CYGWIN*|*MSYS*)
#       # prevent Cygwin and MSYS2 from cd-ing into home directory when evaluating /etc/pro
lle
#       tmux setenv -g CHERE_INVOKING 1
#       ;;
#   esac
#
#   _apply_tmux_256color
#   _apply_24b&
#   _apply_theme&
#   _apply_bindings&
#   wait
#
#   _apply_plugins
#   _apply_important
#
#   # shellcheck disable=SC2046
#   tmux setenv -gu tmux_conf_dummy $(printenv | grep -E -o '^tmux_conf_[^=]+' | awk '{prin
f "; setenv -gu %s", $0}')
# }
#
```

Рис. 24: Проверка изменений на второй машине

Применяю изменения запускав chezmoi apply -v:

```
+
+=====================================================================
+
+Creative Commons is not a party to its public
+licenses. Notwithstanding, Creative Commons may elect to apply one of
+its public licenses to material it publishes and in those instances
+will be considered the “Licensor.” The text of the Creative Commons
+public licenses is dedicated to the public domain under the CC0 Public
+Domain Dedication. Except for the limited purpose of indicating that
+material is shared under a Creative Commons public license or as
+otherwise permitted by the Creative Commons policies published at
+creativecommons.org/policies, Creative Commons does not authorize the
+use of the trademark "Creative Commons" or any other trademark or logo
+of Creative Commons without its prior written consent including,
+without limitation, in connection with any unauthorized modifications
+to any of its public licenses or any other arrangements,
+understandings, or agreements concerning use of licensed material. For
+the avoidance of doubt, this paragraph does not form part of the
+public licenses.
+
+Creative Commons may be contacted at creativecommons.org.
+
Micaca@Micaca:~$
```

Рис. 25: Применение изменений на второй машине

Меня устраивают изменения, внесённые chezmoi, поэтомму я просто обновляю chezmoi :

```
Micaca@Micaca:~
~
Micaca@Micaca:~$ chezmoi update -v
Already up to date.
Micaca@Micaca:~$
```

Рис. 26: Обновление chezmoi

3.9 Ежедневные операции с chezmoi

На моей основной машине я обновляю chezmoi на всякий случай:

```
Micaca@Micaca:~$ chezmoi update
Already up to date.
Micaca@Micaca:~$
```

Рис. 27: Обновление chezmoi

Выполняю chezmoi git pull – –autostash –rebase && chezmoi diff. Это запускается git pull –autostash –rebase в исходном каталоге, а chezmoi diff затем показывает разницу между целевым состоянием, вычисленным из исходного каталога, и фактическим состоянием.

```
Micaca@Micaca:~
icaca@Micaca:~$ chezmoi git pull -- --autostash --rebase && chezmoi diff
lready up to date.
icaca@Micaca:~$
```

Рис. 28: Извлечение изменений

Далее применяю “изменения”:

```
Micaca@Micaca:~$ cd ~/.config/chezmoi/
Micaca@Micaca:~/.config/chezmoi$ ls
chezmoistate.boltdb  chezmoi.toml
Micaca@Micaca:~/.config/chezmoi$
```

Рис. 29: Применение изменений после обновления

Когда в исходный каталог вносятся изменения, chezmoi фиксирует изменения с помощью автоматически сгенерированного сообщения фиксации и отправляет их в репозиторий. Эта функция отключена по умолчанию но у меня уже была включено. Можно это увидеть в файле конфигурации ~/.config/chezmoi/chezmoi.toml:

```
Micaca@Micaca:~/.config/chezmoi$ cat ~/.config/chezmoi/chezmoi.toml
[data]
    email = "1132255025@rudn.ru"

[git]
    autoCommit = true
    autoPush = true
Micaca@Micaca:~/.config/chezmoi$
```

Рис. 30: Функция фиксирование изменений автоматически

4 Выводы

При выполнении данной работы я настроила рабочую среду с помощью менеджера паролей pass и конфигурации chezmoi.

Список литературы

Архитектура ЭВМ